

LÓGICA MATEMÁTICA_



Intensivão Developer Academy 18 e 19 de agosto

Daniela • Coder

Pedro • Coder

Raquel • Coder

Vinícius • Coder



Daniela • Coder

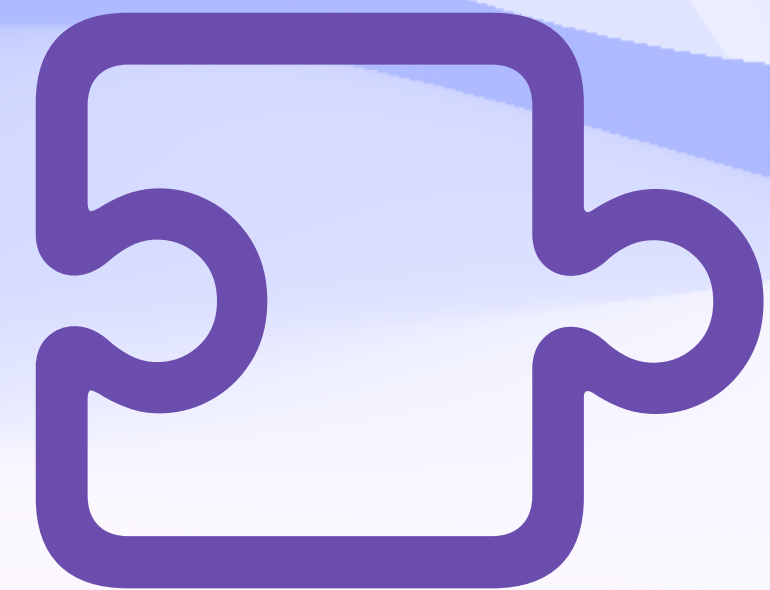
Kenay • Coder

Larissa • Coder

Raquel • Coder



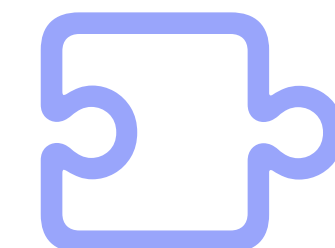
Proposições lógicas



Proposições lógicas

Sentença declarativa

expressam um pensamento com um sentido completo



Proposições lógicas

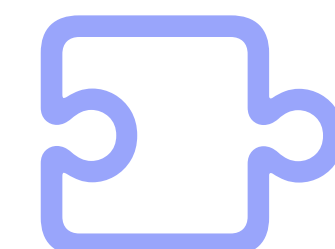
Sentença declarativa



Verdadeira



Falsa

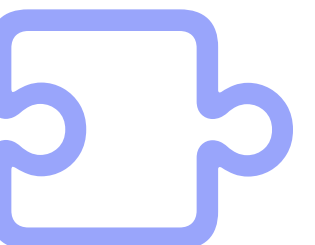


Proposições lógicas

Proposição simples

“Na Academy, você faz apps com Swift” **Verdadeiro** ✓

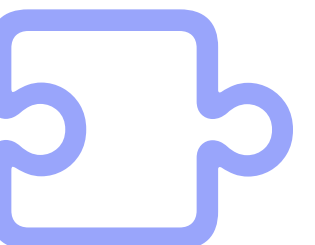
“ $5 + 3 = 10$ ” **Falso** ✗



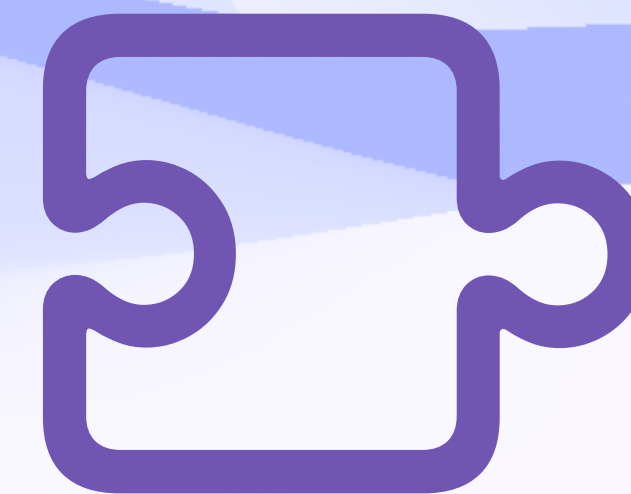
Proposições lógicas

0 que não pode ser proposição

- **Interrogativas:** “Quando encerram as inscrições para o processo seletivo?”
- **Imperativas:** “Façam os cursos do TIC em Trilhas agora!”
- **Exclamativas:** “Que lindo dia!”
- **Sentenças vagas:** “Sushi é muito bom”



Proposições lógicas – Exemplos e associações



Proposições lógicas

Exercício – Proposição simples

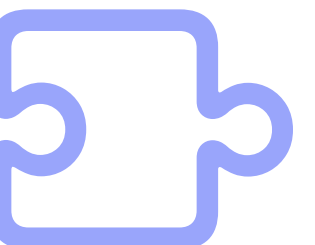
" $1/2 = 0,5$ " ✓

"A Catedral de Brasília fica em Taguatinga" ✗

"A prova técnica será dia 23/09/2026" ✓

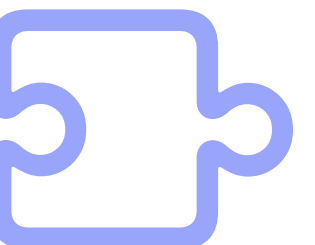
"A capacitação da Academy tem duração de 6 meses" ✗

"Todo número natural é um número real" ✓

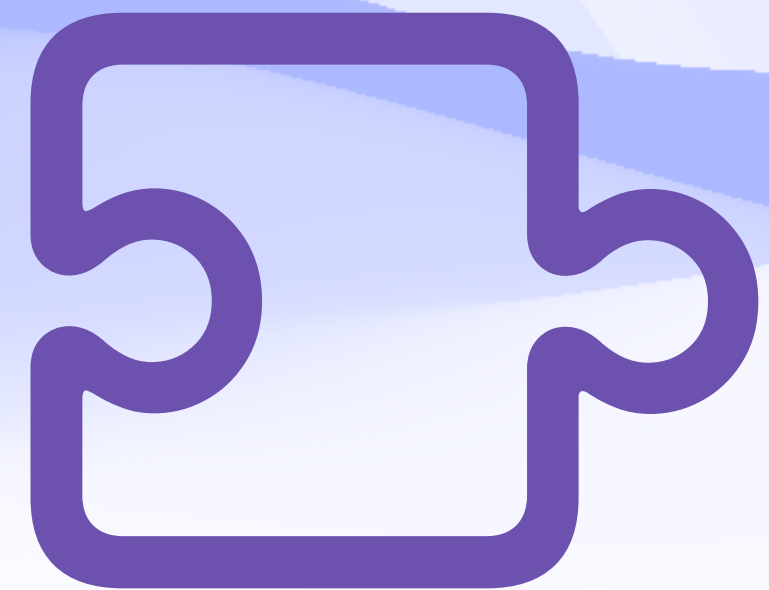


Proposições lógicas

E quando duas proposições
simples se **encontram**?



Conectivos lógicos



Conectivos lógicos

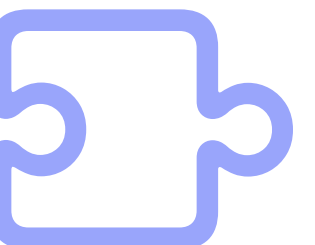
Como podemos combinar proposições para criar novas afirmações?

p: Eu estudo

q: Eu passo na prova

“Eu estudo **e** passo na prova.”

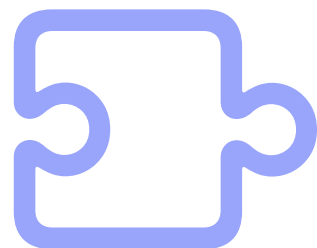
$$P \wedge Q$$



Conectivos lógicos

Os principais conectivos:

Conectivo	Como se lê	Símbolo
Negação	“não”	$\neg$ ou $\sim$
Conjunção	“e”	$\wedge$
Disjunção inclusiva	“ou”	$\vee$
Disjunção exclusiva	“Ou...ou”	$\underline{\vee}$
Condicional	“se...então”	$\rightarrow$
Bicondicional	“se e somente se”	$\leftrightarrow$

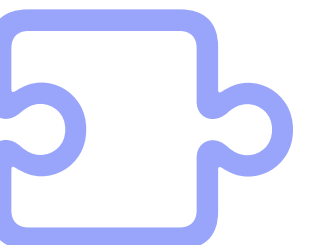


Negação $\rightarrow$ NÃO ($\neg$)

A negação é o conectivo que **inverte o valor lógico de uma proposição**.
Se uma proposição é verdadeira, sua negação é falsa. Se uma proposição é falsa, sua negação é verdadeira.

$V \rightarrow F$

$F \rightarrow V$



Conjunção $\rightarrow$ E ($\wedge$)

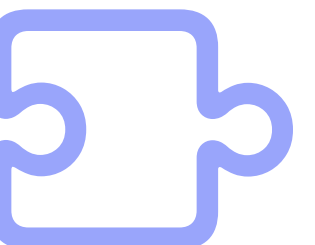
Se uma pessoa afirma que “trabalha E estuda”, só estará dizendo a verdade se ela realmente fizer os dois. Note que se ela só trabalhar, só estudar ou não fizer nenhum dos dois, não poderá dizer que “trabalha e estuda”.

P: Eu estudo

Q: Eu trabalho

$P \wedge Q$: Eu estudo **e** trabalho

P	Q	$P \wedge Q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

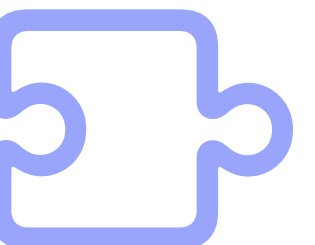


Como negar uma conjunção?

$P \wedge Q$: Eu estudo **e** trabalho

$\neg(P \wedge Q)$ Eu não estudo **OU** eu não trabalho

REGRA: Negação do “E” vira “OU”, e você nega as duas proposições.



Disjunção inclusiva $\rightarrow$ OU ($\vee$)

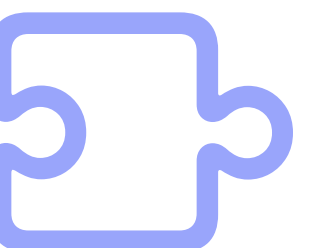
Se uma pessoa afirma que “come arroz OU feijão”, não estará mentindo se comer apenas um dos dois ou mesmo se comer ambos. Note que uma afirmação não invalida a outra (a pessoa pode comer os dois) e só será falsa se ela não comer nem um nem outro.

P: Eu como arroz

Q: Eu como feijão

$P \vee Q$: Eu como arroz **ou** feijão

P	Q	$P \vee Q$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F



Como negar uma Disjunção inclusiva?

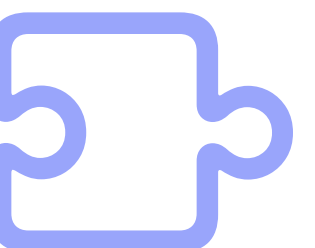
“Eu estudo **ou** faço exercícios.”

$p \vee q$

Eu não estudo **e não** faço exercícios.

$\neg(p \vee q) \text{ ou } \neg p \wedge \neg q$

REGRA: Ao negar um OU inclusivo, transforme em E e negue as duas proposições.



Disjunção exclusiva $\rightarrow$ OU... OU ($\underline{\vee}$)

Se uma pessoa afirmar “na segunda-feira, viajarei para o Japão OU para o Canadá”, não há a possibilidade de que ela viaje para os dois lugares, logo uma alternativa exclui a outra. Note que a afirmação só será verdade se ela viajar para um ou para o outro lugar, nunca para ambos ou nenhum deles.

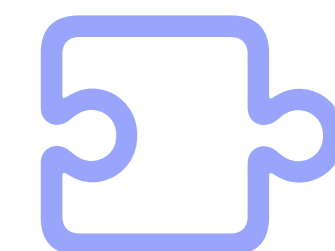
P: Na segunda-feira, viajarei para o Japão

Q: Na segunda-feira, viajarei para o Canadá

$P \underline{\vee} Q$: Na segunda-feira, viajarei para o Japão **ou** para o Canadá

Obs: Nem sempre o duplo OU é explícito, então interpretação é fundamental. Nesse contexto, por exemplo, a disjunção é exclusiva pelo recorte temporal (“na segunda-feira”) da frase.

P	Q	$P \underline{\vee} Q$
V	V	F
V	F	V
F	V	V
F	F	F



Como negar uma Disjunção exclusiva ?

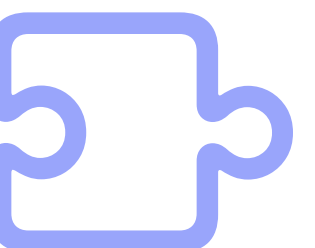
“Vou comer pizza **ou** hambúrguer, **mas não** os dois.”

$$p \vee q$$

"Não é verdade que vou comer pizza **ou** hambúrguer,
mas não os dois.”

$$\neg(p \vee q)$$

REGRA: OU exclusivo é verdadeiro quando os valores são diferentes; sua negação é verdadeira quando os valores são iguais.



Condicional $\rightarrow$ Se...Então ($\rightarrow$)

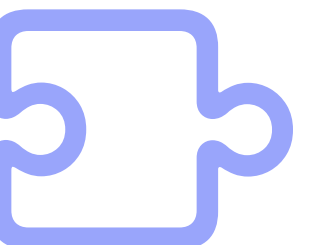
Uma proposição condicional estabelece uma relação em que, se a primeira condição é **suficiente**, a segunda é necessária.

P: Está chovendo

Q: A rua ficará molhada

$P \rightarrow Q$: Se chover, **então** a rua ficará molhada.

P	Q	$P \rightarrow Q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V



Como negar uma Condicional?

“**Se** eu estudar, **então** eu vou passar na prova.”

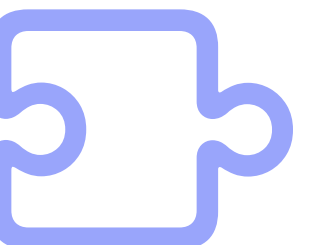
$$p \rightarrow q$$

"Eu estudo **e não** vou passar na prova."

$$p \wedge \neg q$$

$$\neg(p \rightarrow q) = p \wedge \neg q$$

REGRA: “Se p, então q” só é falsa quando p acontece **E** q não acontece.
Regra do Mané: **M**antém o primeiro. **N**ega o segundo. Troca o “SE... ENTÃO” por “E”.



Como negar uma Condicional?

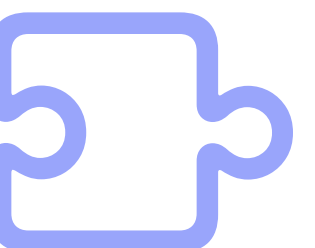
P	Q	$P \rightarrow Q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

“Se eu estudar,
então eu vou passar na prova.”

P	$\neg Q$	$p \wedge \neg q$
V	F	F
V	V	V
F	F	F
F	V	F

“Eu estudo e não
vou passar na prova.”

REGRA: “Se p, então q” só é falsa quando p acontece **E** q não acontece.
Regra do Mané: **M**antém o primeiro. **N**ega o segundo. Troca o “SE... ENTÃO” por “E”.



Bicondicional $\leftrightarrow$ se e somente se ($\leftrightarrow$)

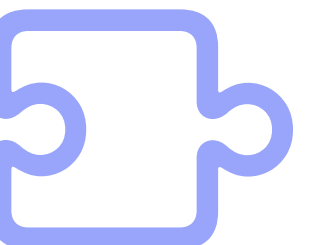
A proposição bicondicional **estabelece uma relação de equivalência mútua entre duas proposições**. A afirmação só será verdadeira quando ambas as proposições tiverem o mesmo valor lógico (ambas verdadeiras ou ambas falsas). Se os valores forem diferentes, o resultado será falso.

P: Está chovendo

Q: A rua ficará molhada

$P \leftrightarrow Q$: Se e somente se chover,
a rua ficará molhada.

P	Q	$P \leftrightarrow Q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	V



Como negar uma Bicondicional?

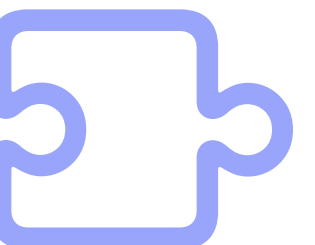
“Vou à praia **se e somente se** fizer sol.”

$$p \leftrightarrow q$$

“**Ou** vou à praia, **ou** faz sol.”

$$\neg(p \leftrightarrow q) = p \underline{\vee} q$$

REGRA: A bicondicional é verdadeira quando os valores lógicos são iguais; sua negação (OU exclusivo) é verdadeira quando os valores são diferentes.



Como negar uma Bicondicional?

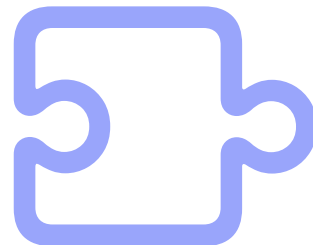
P	Q	$P \leftrightarrow Q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	V

“Vou à praia **se e somente se** fizer sol.”

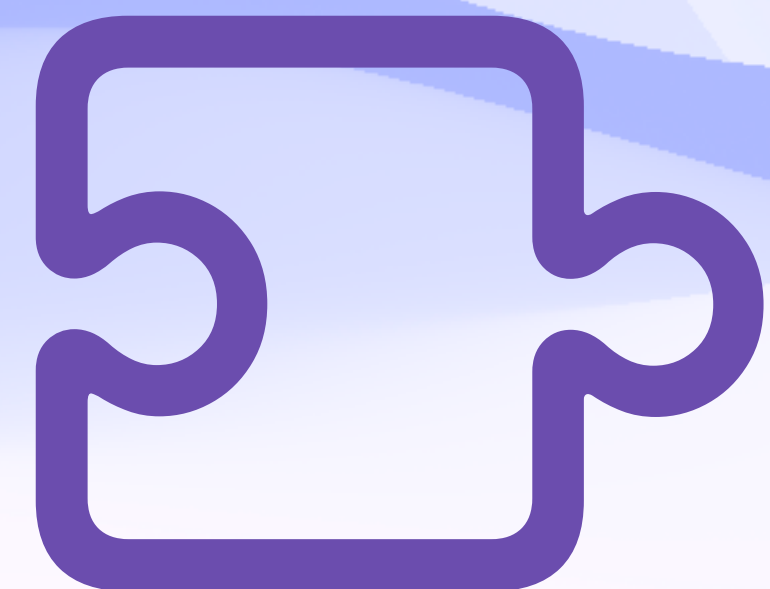
P	Q	$P \vee Q$
V	V	F
V	F	V
F	V	V
F	F	F

"**Ou** vou à praia, **ou** faz sol.”

REGRA: A bicondicional é verdadeira quando os valores lógicos são iguais; sua negação (OU exclusivo) é verdadeira quando os valores são diferentes.



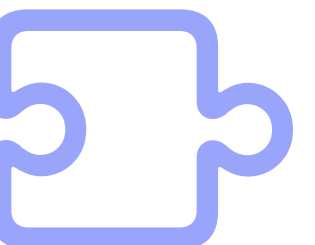
Questões



Questão 01

Considere a proposição composta “Carlos é administrador se e somente se Saulo é contador”. O conectivo lógico utilizado nessa proposição foi:

- A) Condicional.
- B) Disjunção exclusiva.
- C) Disjunção inclusiva.
- D) Bicondicional.
- E) Conjunção.

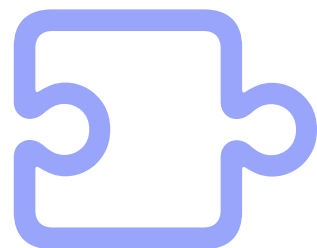


Questão 01

Considere a proposição composta “Carlos é administrador **se e somente se** Saulo é contador”. O conectivo lógico utilizado nessa proposição foi:

- A) Condicional.
- B) Disjunção exclusiva.
- C) Disjunção inclusiva.
- D) Bicondicional.**
- E) Conjunção.

Conectivo	Como se lê	Símbolo
Negação	“não”	$\neg$ ou $\sim$
Conjunção	“e”	$\wedge$
Disjunção inclusiva	“ou”	$\vee$
Disjunção exclusiva	“Ou...ou”	$\underline{\vee}$
Condicional	“se...então”	$\rightarrow$
Bicondicional	“se e somente se”	$\leftrightarrow$



Questão 02

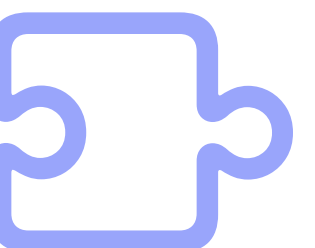
Considere as proposições abaixo:

P: "A Câmara Municipal aprovará o orçamento anual."

Q: "O Prefeito sancionará a lei no prazo legal."

Sendo V (verdadeiro) e F (falso), sabe-se que P é verdadeira e Q é falsa. Assinale a alternativa correta quanto ao valor lógico das proposições compostas:

- A) A proposição " $P \wedge Q$ " (P e Q) é verdadeira.
- B) A proposição " $P \rightarrow Q$ " (se P, então Q) é verdadeira.
- C) A proposição " $\neg P \vee Q$ " (não P ou Q) é verdadeira.
- D) A proposição " $P \leftrightarrow Q$ " (P se e somente se Q) é falsa.



Questão 02

Considere as proposições abaixo:

P: "A Câmara Municipal aprovará o orçamento anual."

Q: "O Prefeito sancionará a lei no prazo legal."

Sendo V (verdadeiro) e F (falso), sabe-se que P é verdadeira e Q é falsa. Assinale a alternativa correta quanto ao valor lógico das proposições compostas:

- A) A proposição " $P \wedge Q$ " (P e Q) é verdadeira.
- B) A proposição " $P \rightarrow Q$ " (se P, então Q) é verdadeira.
- C) A proposição " $\neg P \vee Q$ " (não P ou Q) é verdadeira.
- D) A proposição " $P \leftrightarrow Q$ " (P se e somente se Q) é falsa.**

A

P	Q	$P \wedge Q$
V	F	F

B

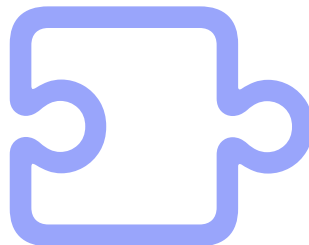
P	Q	$P \rightarrow Q$
V	F	F

C

$\neg P$	Q	$\neg P \vee Q$
F	F	F

D

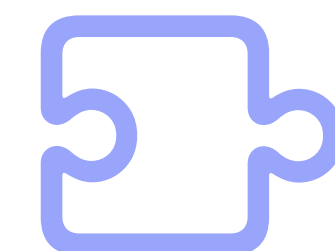
P	Q	$P \leftrightarrow Q$
V	F	F



Questão 03

Dadas duas proposições, sabendo que a proposição composta $p \vee q$ é falsa, é correto afirmar que:

- A) p é falsa e q é verdadeira.
- B) q é falsa e p é verdadeira.
- C) ambas são verdadeiras.
- D) ambas são falsas.
- E) p é verdadeira e q pode ser verdadeira ou falsa.

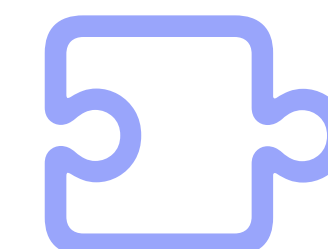


Questão 03

Dadas duas proposições, sabendo que a proposição composta $p \vee q$ é falsa, é correto afirmar que:

- A) p é falsa e q é verdadeira.
- B) q é falsa e p é verdadeira.
- C) ambas são verdadeiras.
- ☒ D) ambas são falsas.
- E) p é verdadeira e q pode ser verdadeira ou falsa.

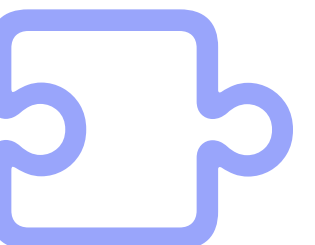
P	Q	$P \vee Q$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F



Questão 04

Considere a afirmação: “Camila fez o Pix e não confirmou o comprovante”.
A negação lógica dessa afirmação é:

- A) Camila não fez o Pix e confirmou o comprovante.
- B) Camila fez o Pix ou confirmou o comprovante.
- C) Camila não fez o Pix ou confirmou o comprovante.
- D) Camila não fez o Pix e não confirmou o comprovante.



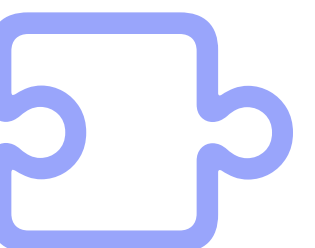
Questão 04

Considere a afirmação: “Camila fez o Pix e não confirmou o comprovante”.
A negação lógica dessa afirmação é:

- A) Camila não fez o Pix e confirmou o comprovante.
- B) Camila fez o Pix ou confirmou o comprovante.
- ☒ C) Camila não fez o Pix ou confirmou o comprovante.
- D) Camila não fez o Pix e não confirmou o comprovante.

$$\sim(p \wedge \sim q) = \sim p \vee q$$

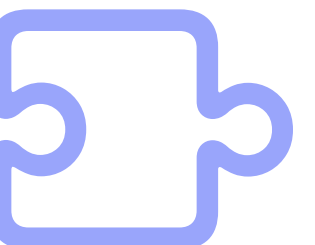
“Camila **não** fez o Pix **ou** confirmou o comprovante”.



Questão 05

Imagine uma pessoa que mente às segundas e terças-feiras, mas fala a verdade nos demais dias da semana. Os dias da semana em que essa pessoa pode dizer a frase “Mentirei amanhã” são APENAS:

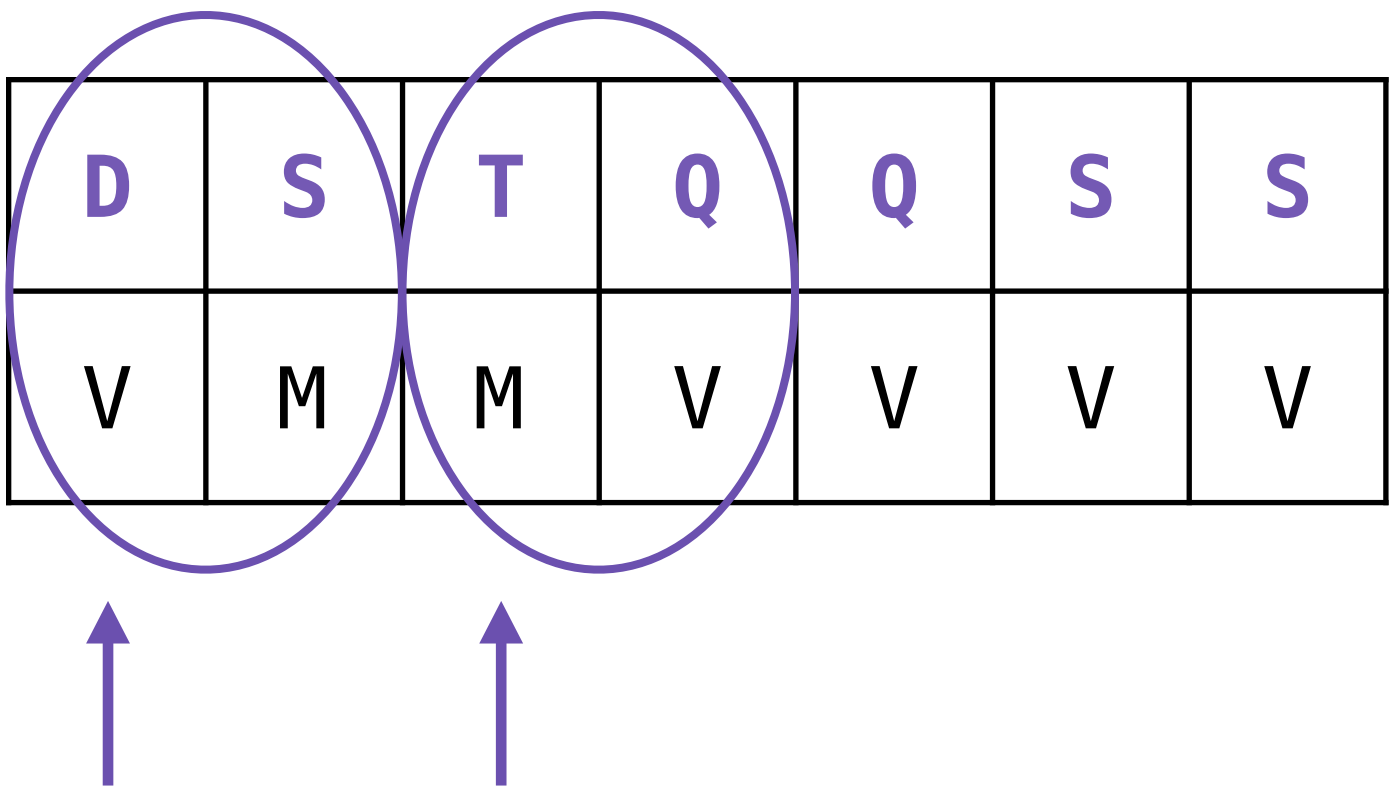
- A) domingos, segundas e terças-feiras.
- B) domingos e terças-feiras.
- C) sábados, terças e quartas-feiras.
- D) segundas e terças-feiras.
- E) segundas, terças e quintas-feiras.



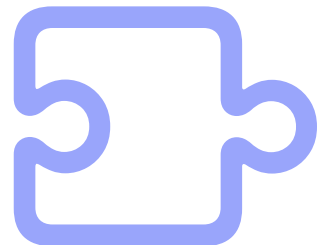
Questão 05

Imagine uma pessoa que mente às segundas e terças-feiras, mas fala a verdade nos demais dias da semana. Os dias da semana em que essa pessoa pode dizer a frase “Mentirei amanhã” são APENAS:

- A) domingos, segundas e terças-feiras.
- B) domingos e terças-feiras.**
- C) sábados, terças e quartas-feiras.
- D) segundas e terças-feiras.
- E) segundas, terças e quintas-feiras.



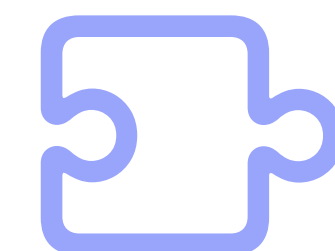
Condição para a frase se cumprir	
Hoje	Amanhã
Verdade	Mentira
Mentira	Verdade



Questão 06

Qual é a negação da proposição composta “O Brasil foi desclassificado da Copa do Mundo de 2026 e o Messi perdeu um pênalti”?

- A) O Brasil não foi desclassificado da Copa do Mundo de 2026 e o Messi não perdeu um pênalti.
- B) O Brasil foi desclassificado da Copa do Mundo de 2026 e o Messi não perdeu um pênalti.
- C) O Brasil não foi desclassificado da Copa do Mundo de 2026 ou o Messi perdeu um pênalti.
- D) O Brasil não foi desclassificado da Copa do Mundo de 2026 ou o Messi não perdeu um pênalti.



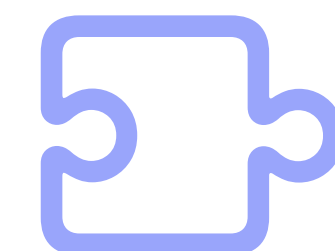
Questão 06

Qual é a negação da proposição composta “O Brasil foi desclassificado da Copa do Mundo de 2026 e o Messi perdeu um pênalti”?

- A) O Brasil não foi desclassificado da Copa do Mundo de 2026 e o Messi não perdeu um pênalti.
- B) O Brasil foi desclassificado da Copa do Mundo de 2026 e o Messi não perdeu um pênalti.
- C) O Brasil não foi desclassificado da Copa do Mundo de 2026 ou o Messi perdeu um pênalti.
- D) O Brasil não foi desclassificado da Copa do Mundo de 2026 ou o Messi não perdeu um pênalti.**

$$\sim(p \wedge q) = \sim p \vee \sim q$$

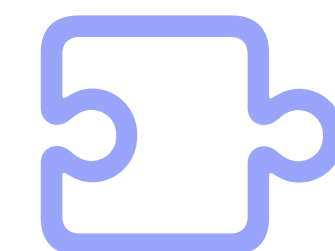
“O Brasil **não** foi desclassificado da Copa do Mundo de 2026
ou
o Messi **não** perdeu um pênalti.”



Questão 07

Maria, uma estudante dedicada, observou que o valor lógico de uma proposição “p” é falso e que o valor lógico de uma proposição “q” é verdadeiro. Dessa forma, Maria conseguiu afirmar, de forma correta, que o valor lógico da proposição composta é:

- A) $p \vee q$ é verdade
- B) $p \wedge q$ é verdade
- C) $p \rightarrow q$ é falso
- D) $p \leftrightarrow q$ é verdade



Questão 07

Maria, uma estudante dedicada, observou que o valor lógico de uma proposição “p” é falso e que o valor lógico de uma proposição “q” é verdadeiro. Dessa forma, Maria conseguiu afirmar, de forma correta, que o valor lógico da proposição composta é:

- A) $p \vee q$ é verdade
- B) $p \wedge q$ é verdade
- C) $p \rightarrow q$ é falso
- D) $p \leftrightarrow q$ é verdade

A

P	Q	$P \vee Q$
F	V	V

B

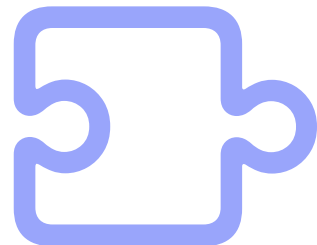
P	Q	$P \wedge Q$
F	V	F

C

P	Q	$P \rightarrow Q$
F	V	V

D

P	Q	$P \leftrightarrow Q$
F	V	F



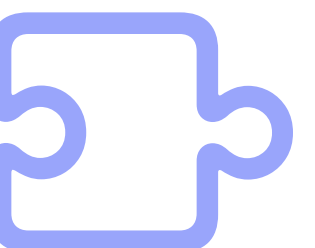
Questão 08

Considere verdadeiras as afirmações a seguir:

- Luiza possui um gato.
- Henrique gosta de observar patos.
- Rafael não tem bicicleta.
- Tiago não gosta de comer macarrão.

A partir dessas afirmações, é logicamente verdadeiro que:

- A) Ou Luiza possui um gato ou Tiago não gosta de comer macarrão.
- B) Se Henrique gosta de observar patos, então Luiza possui um gato e Tiago gosta de comer macarrão.
- C) Se Luiza possui um gato, então Rafael tem bicicleta.
- D) Rafael tem bicicleta ou Henrique gosta de observar patos.
- E) Tiago não gosta de comer macarrão e Henrique não gosta de observar patos.



Questão 08

Considere verdadeiras as afirmações a seguir:

- Luiza possui um gato. $\longrightarrow$ $p = V$ $\neg p = F$
- Henrique gosta de observar patos. $\longrightarrow$ $q = V$ $\neg q = F$
- Rafael não tem bicicleta. $\longrightarrow$ $\neg r = V$ $r = F$
- Tiago não gosta de comer macarrão. $\longrightarrow$ $\neg s = V$ $s = F$

A partir dessas afirmações, é logicamente verdadeiro que:

- A) Ou Luiza possui um gato ou Tiago não gosta de comer macarrão.
- B) Se Henrique gosta de observar patos, então Luiza possui um gato e Tiago gosta de comer macarrão.
- C) Se Luiza possui um gato, então Rafael tem bicicleta.
- D) Rafael tem bicicleta ou Henrique gosta de observar patos.**
- E) Tiago não gosta de comer macarrão e Henrique não gosta de observar patos.

A

p	$\neg s$	$p \vee \neg s$
V	V	F

B

q	p	s	$q \rightarrow (p \wedge s)$
V	V	F	F

C

p	r	$p \rightarrow r$
V	F	F

D

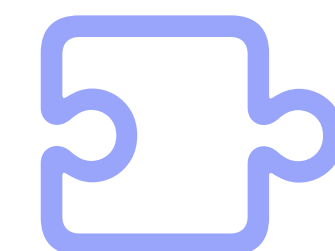
r	q	$r \vee q$
F	V	V

E

$\neg s$	$\neg q$	$\neg s \wedge \neg q$
V	F	F

Recursos para estudo

- ✦ [Playlist – Tabela Verdade](#)
- ✦ [Playlist – Raciocínio Lógico em 5 minutos](#)
- ✦ [Playslist – Tudo Sobre Raciocínio Lógico para Concursos](#)
- ✦ [Playlist – Lógica em Primeira Ordem para Concursos Públicos](#)
- ✦ [Playlist – Proposições Lógicas](#)
- ✦ [Playlist – Aprenda Tabela Verdade de uma vez por todas!](#)



Bons estudos!

